

スクラッチ



でプログラミング



立命館大学 情報理工学研究科 博士課程後期2回生

元澤 海月

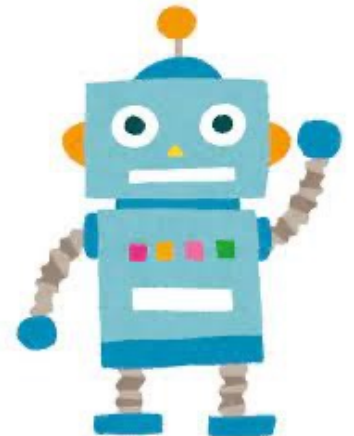
プログラムとは？

コンピュータで動くロボットなどがどのように動くのかを、
コンピュータが分かる言葉で 書いたものです。

スクラッチ



インターネットブラウザで誰でも無料で
使える

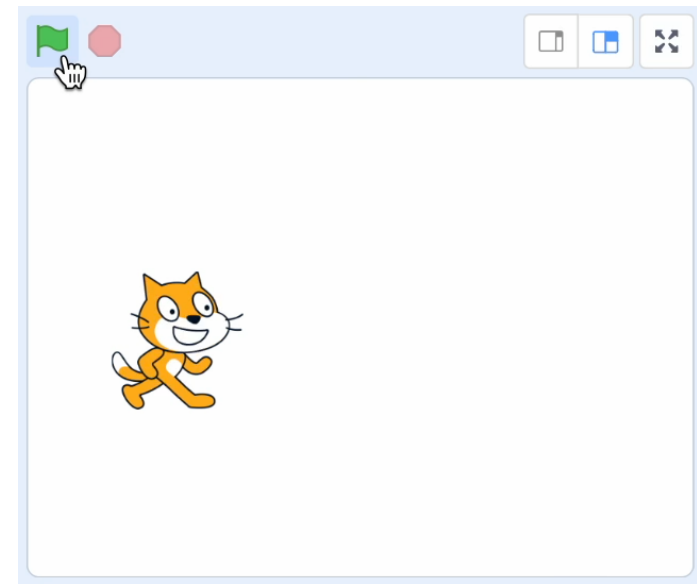
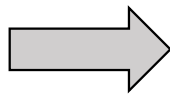


Scratch(スクラッチ)のプログラム

例: 「がクリックされたとき、ねこをずっと10歩動かす」



ブロックを
組み合わせる



MISSION

「ネイルゲーム」を作ろう



準備①：テンプレートをダウンロード

Google Chromで<https://www.si-lab.org/index-ja.html>にアクセス

「育英西中学校 プログラミング講座 資料はこちら」をクリック

下の画像と同じ箇所をクリックしてテンプレートをダウンロード



「社会知能研究室」で検索してもOK!

Langrid.org
<https://www.si-lab.org/index-ja>
立命館大学 社会知能研究室 - Language Grid
field Design solutions Develop services. 人工知能などのソフトウ
ことで、社会の実問題を ...

クリック!

準備② : Scratchでファイルを開こう

<ScratchのURL> <https://scratch.mit.edu>

- 画面左上の「作る」をクリック
- 画面左上の「ファイル」の「コンピュータから読み込む」をクリック
- ダウンロードしたテンプレートを選択

準備③：配置を整えよう



- ポリッシュの中身を容器に合わせる
- Checkボタンを左上にする
- 各爪を手の画像にあわせる
(メイン用と見本用があるので注意)
- TimeUp画面は非表示にしておく
(「Time Up」のスプライトを選択して「表示する」で非表示を選択する)

必要な機能はなんだろう？



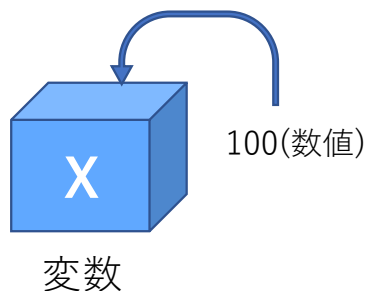
ゲーム中に変わる値はどれか？



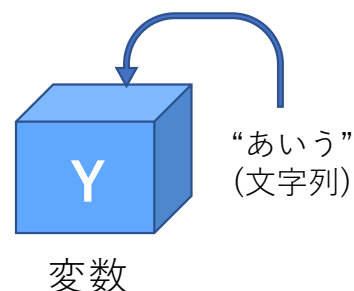
準備④：変数を用意する

変数

数値や文字などの値を入れられる領域



Scratchで書くと…



Scratchで書くと…



初期化

変数に最初の値(初期値)を入れること

例：変数Zを初期値0で初期化する

Scratchで書くと…



今回のゲームで使用する変数

メインの爪の色

変数名 : メインの親指～小指
初期値 : 0

見本の爪の色

変数名 : 見本の親指～小指
初期値 : ランダム

正解数

変数名 : 正解数
初期値 : 0

ポリッシュの色

変数名 : ポリッシュ
初期値 : 0

タイマーの秒数

変数名 : タイマー
初期値 : 50



開発手順

目標

01 画面内の素材に動きをつける

Step 1 : ポリッシュが押されたら色を変える

Step 2 : メインの爪が押されたら色を変える

目標

02 ゲーム性を追加する

Step 3 : 見本の爪の色をランダムで設定する

Step 4 : チェックボタンが押されたらメイン爪が見本と同じか確認する

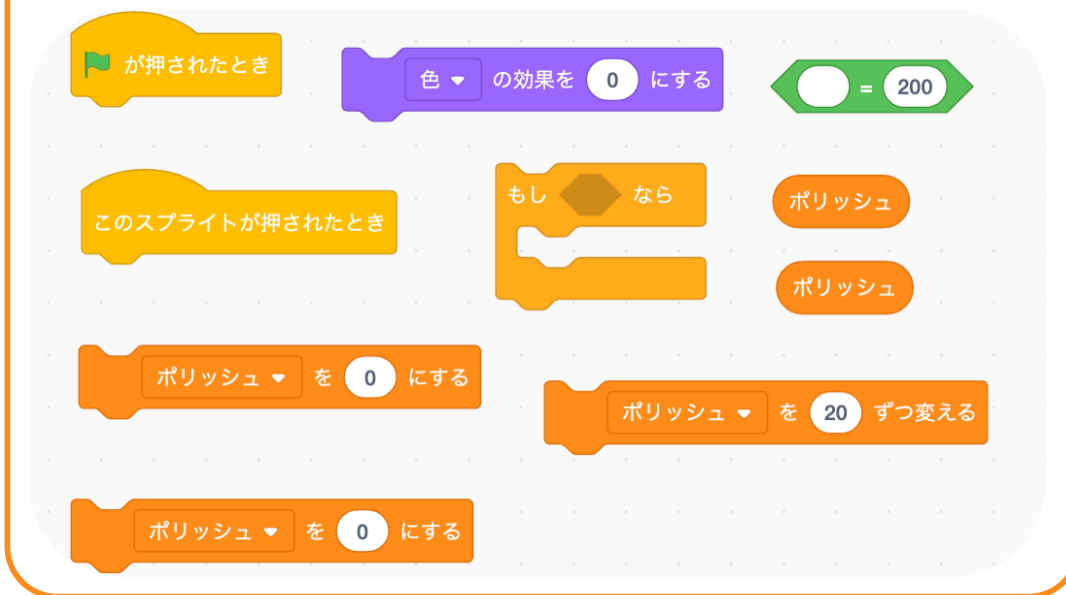
Step 5 : 時間制限をつける

Step1: ポリッシュが押されたら色を変える

使用するスプライト

ポリッシュ

使用するブロック



Point1

変数(ポリッシュ)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう！
(旗が押された時)

色を変える時 → 変数の値を20ずつ変えて、
(スプライトが押された時) 色の効果を変えよう！



Point2

色の番号は0~199まで!

0 → 20 → 40 → ... → 180 → ~~200~~
もし200になったら0に戻る



Point3

「もし～なら」の使い方は？

「もし～なら」の～の部分と同じ時だけ
囲まれた中のプログラムが動く！

Step2: メインの爪が押されたらポリッシュと同じ色に変える

使用するスプライト

メイン親指、メイン人差し指、メイン中指、
メイン薬指、メイン小指

使用するブロック

The image shows a Scratch script for Step 2. It consists of three main blocks: a 'when green flag clicked' block, a 'when this sprite clicked' block, and a 'when main thumb clicked' block. The 'when green flag clicked' block contains a 'set main thumb to 0' block. The 'when this sprite clicked' block contains a 'set color effect to 0' block. The 'when main thumb clicked' block contains a 'set main thumb to 0' block and a 'polish' block. The script is repeated 5 times for each claw.

×5(各爪に1セットずつ)



Point

変数(メインの親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう！
(旗が押された時)

色を変える時 → 変数をポリッシュの値にして、
(スプライトが押された時) 色の効果を変えよう！

ここまでのプログラムを確認してみよう！



ポリッシュをクリックしてみると...

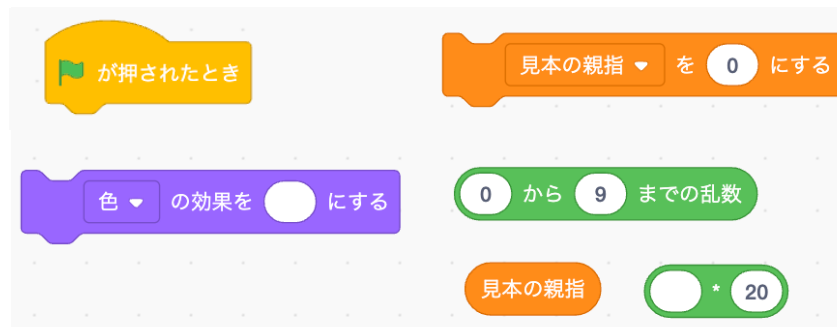
次にメインの爪をクリックしてみると...

Step3: 見本の見た目をランダムに変える

使用するスプライト

見本親指、見本人差し指、見本中指、見本薬指、見本小指

使用するブロック



×5(各爪に1セットずつ)



Point1

変数(見本の親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず変数の値をランダムに決めて、色の効果を変えよう！
(旗が押された時)



Point2

20ずつの値をランダムに決めるには？

1 ~ 9 の数字の乱数を出して、20倍する！

1 2 3 4 5 6 7 8 9

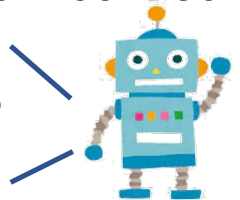


20倍すると...

20 40 60 80 100 120 140 160 180

できた♪

ここからは、ブロックを探すところからやってみよう！

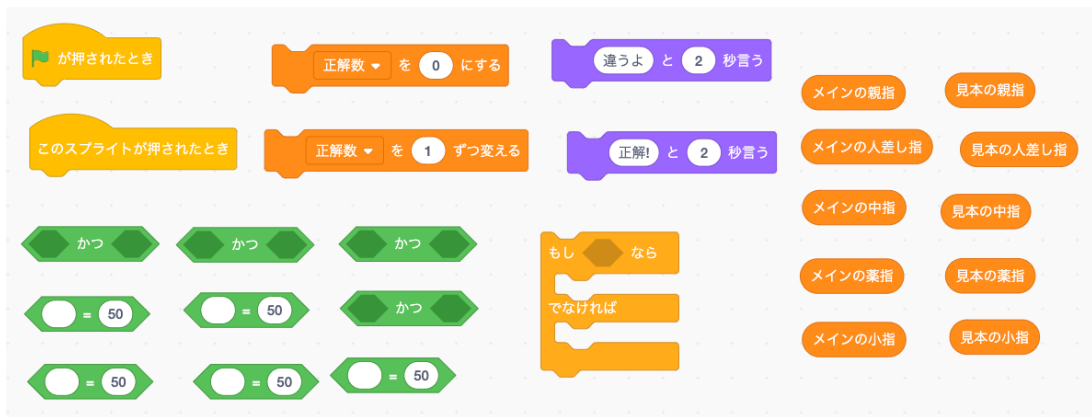


Step4: Checkボタンが押されたら見本と同じかを判定する

使用するスプライト

チェックボタン

使用するブロック



Point1 場合分けを整理しよう!

正解の時 → 「正解!」と言う
(メインと見本が全部一致した時) 次の見本を作る

間違いの時 → 「違うよ」と言う



Point2 正誤判定はどうやる?

例) 親指と人差し指だけを判定する時は...

メインの親指 = 見本の親指

かつ

メインの人差し指 = 見本の人差し指

なら 正解!

Step5: 時間制限を付ける

使用するスプライト

TimeUp画面

使用するブロック



Point

タイマーはどうやる？

1秒待つタイマーを1減らすを繰り返す

50 (初期値)



1減らす



1減らす



⋮

Step6: 正解した時に見本を作り直す

使用するスプライト

チェックボタン

使用するブロック

見本を作る ▼ を送る

使用するスプライト

見本親指、見本人差し指、見本中指、見本薬指、見本小指

使用するブロック

見本を作る ▼ を受け取ったとき

見本の親指 ▼ を 0 にする

色 ▼ の効果を 0 にする

0 から 9 までの乱数

見本の親指

20

×5(各爪に1セットずつ)



Point

メッセージを送ったら、別のスプライトで受け取れる



チェックボタン



メッセージ



見本の指

Step7: それぞれ独自に工夫してみよう

- 制限時間を変えてみる
- 色の幅を変えてみる
- 効果音やBGMを入れてみる

など...